



PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA

PARCIAL PARTE A (20/05/11)

TEMA 1

Nombre y Apellido:	Legajo:
--------------------	---------

Ejercicio 1	Ejercicio 2	Ejercicio 3	Teórico 1	Teórico 2	Calificación

Ejercicio 1: en una empresa el 65% de sus empleados sabe usar cierto software y de estos el 40% habla ingles. De los que no saben usar dicho software la cuarta parte habla ingles. Si se elige un empleado al azar de la empresa:

- ¿Cuál es la probabilidad de que hable ingles y sepa usar el software?
- ¿Cuál es la probabilidad de que hable ingles?
- ¿Cuál es la probabilidad de que maneje el software sabiendo que habla ingles?

Ejercicio 2: se ha observado que un termómetro sometido a condiciones meteorológicas adversas da una medición de entre dos grados más y dos menos de la temperatura real. El error cometido sigue una variable aleatoria continua con función de densidad:

$$f(x) = \begin{cases} k(2-x) & \text{si } -2 < x < 2 \\ 0 & \text{en el resto} \end{cases}$$

- Encontrar el valor de k .
- Encontrar la función de distribución.
- Encuentre la probabilidad de que el termómetro dé la temperatura exacta.
- Encuentre la probabilidad de que el termómetro cometa un error entre -1° y 1° .
- ¿Cuál es el error medio esperado?

Ejercicio 3: en una fábrica, el número de accidentes por semana sigue una ley de Poisson de intensidad 1,5 accidentes por semana.

- ¿Cuál es la probabilidad de que en una semana haya algún accidente?
- ¿Cuál es la probabilidad de que haya 5 accidentes en el transcurso de dos semanas?
- ¿Cuál es la probabilidad de que haya dos accidentes en una semana y otros dos accidentes en la siguiente semana?

Teórica 1

- Defina varianza y explique brevemente qué mide.
- Demuestre que $Var(aX) = a^2 Var(X)$ con $a \in \mathbb{R}$.

Teórico 2

- Explicita las características de una variable aleatoria con distribución binomial.
- De un ejemplo de una variable con distribución binomial.